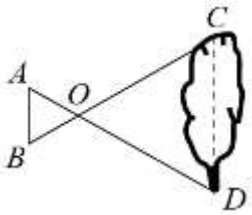
第四章图形的相似 单元达标 测试卷

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．如果$\frac{a}{b}=\frac{2}{3}$，那么$\frac{a-2b}{b}$的结果是（　　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{4}{3}$　　C．$\frac{4}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

2．如图，$OC=OD=3OA=3OB$，$AB=5$，则CD为（　　）

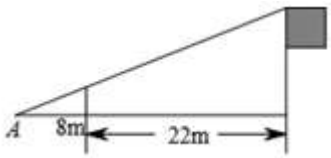


A．10　　B．15　　C．18　　D．20

3 .如图，为测量学校旗杆的高度，小东用长为 3.2m的竹竿做测量工具，

移动竹竿使竹竿和旗杆两者顶端的影子恰好落在地面的同一点 A，此时，竹竿与点 A 相距 8m，

与旗杆相距 22m，则旗杆的高为（　　）



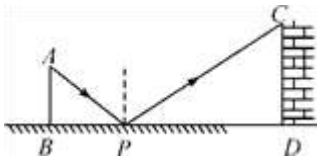
A．6m　　B．8.8m　　C．12m　　D．15m

4．如图是小明设计用手电来测量某古城墙高度的示意图，点 P 处放一水平的平面镜，

光线从点 A 出发经平面镜反射后刚好射到古城墙 CD 的顶端 C 处，

已知 AB⊥BD，CD⊥BD，且测得 AB＝1.2 米，BP＝1.8 米，PD＝12 米，

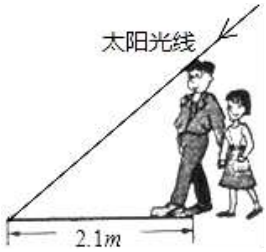
那么该古城墙的高度是（　　）



A．6 米　　B．8 米　　C．18 米　　D．24 米

5 .如图，小芳和爸爸正在散步，爸爸身高 1.8m，他在地面上的影长为 2.1m.

若小芳比爸爸矮 0.3m，则她的影长为（　　）

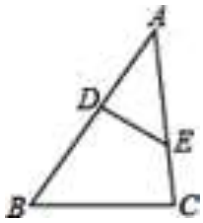


A．1.3m　　B．1.65m　　C．1.75m　　D．1.8m

6 .如图所示，D、E 分别是 AB、AC 边上的点，在下列条件中：

①$\angle AED=\angle B$；②$\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AC}$；③$\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AE}{AB}$

能独立判断$\triangle ADE$与$\triangle ACB$相似的有（　　）



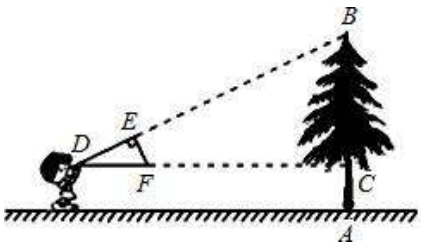
A．①　　B．①③　　C．①②　　D．①②③

7. 如图，小明同学用自制的直角三角形纸板 DEF 测量树的高度 AB，

他调整自己的位置，设法使斜边 DF 保持水平，并且边 DE 与点 B 在同一直线上.

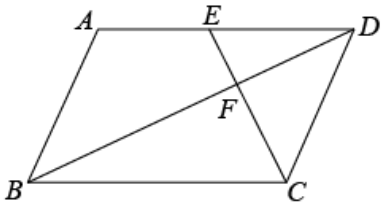
纸板的两条边 DF＝50cm，EF＝30cm，测得边 DF 离地面的高度 AC＝1.5m，CD＝20m，

则树高 AB 为（　　）



A．12m　　B．13.5m　　C．15m　　D．16.5m

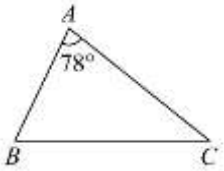
8．如图，□ABCD 中，点 E 是边 AD 的中点，EC 交对角线 BD 于点 F，则 EF:FC 等于（　　）

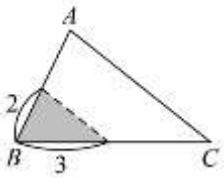


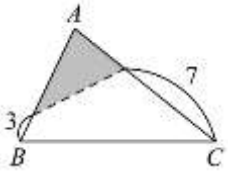
A．3:2　　B．3:1　　C．1:1　　D．1:2

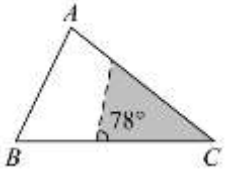
9.如图，在$\square ABC$中，$\angle A=78°, AB=6, AC=9$．将$\square ABC$沿图示中的虚线剪开，

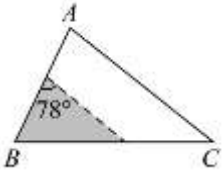
剪下的阴影三角形与原三角形不相似的是（　　）



A. 

B. 

C. 

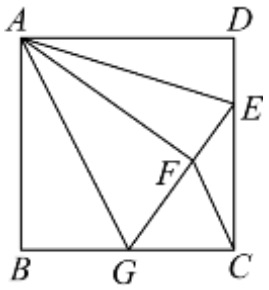
D. 

10．如图，正方形 *ABCD* 中，*AB*=6，点 *E* 在边 *CD* 上，且 *CD*=3*DE*.

将△*ADE* 沿 *AE* 对折至△*AFE*，延长 *EF* 交边 *BC* 于点 *G*，连接 *AG*、*CF*. 下列结论：

①△*ABG*≌△*AFG*；②*BG*=*GC*；③*AG*//*CF*；④$S_{\triangle FGC}$=3.

其中正确结论的个数是（　　）



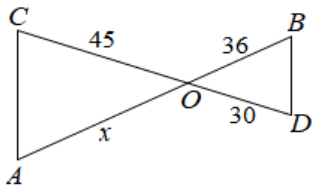
A．1　　B．2　　C．3　　D．4

二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11．已知$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$，则代数式$\frac{a+b}{b}$的值为_____

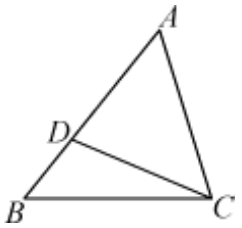
12．如图，AB，CD交于点 O，且$OC=45$，$OD=30$，$OB=36$，

当$OA=$_____时，$\triangle AOC\backsim\triangle BOD$．



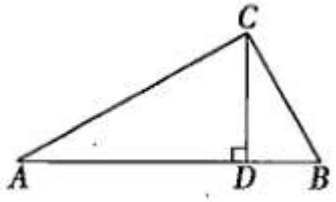
13．如图，点 D 是△ABC 边 AB 上的一点，AD＝2BD＝2，

当 AC＝_____时，△ACD∽△ABC．



14．如图，在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中，$\angle ACB=90^{\circ}$，$CD\perp AB$于点 D，

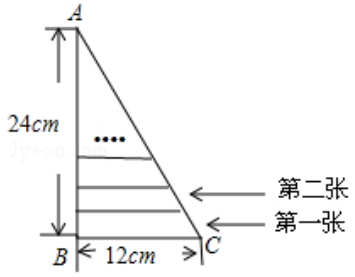
当$CD=2$，$BD=1$，则 AD 的长是_____



15．现有一张 Rt△ABC 纸片，直角边 BC 长为 12cm，另一直角边 AB 长为 24cm.

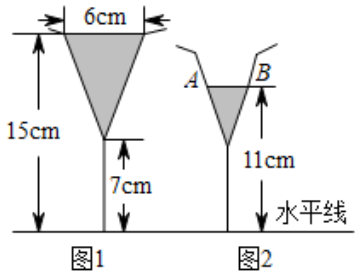
现沿 BC 边依次从下往上裁剪宽度均为 3cm 的矩形纸条，

如图．已知剪得的纸条中有一张是正方形，则这张正方形纸条是_____



16．如图 1 是装了液体的高脚杯示意图（数据如图），用去一部分液体后如图 2 所示，

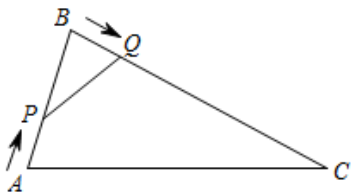
此时液面 $AB=$_____.



17．如图，在□ABC 中，$AB=8cm$，$BC=16cm$，动点 P 从点 A 开始沿 AB 边运动，速度为 $2cm/s$；

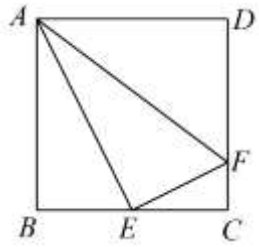
动点 Q 从点 B 开始沿 BC 边运动，速度为 $4cm/s$；如果 P、Q 两动点同时运动，

那么经过_____秒时△QBP 与□ABC 相似.



18. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 是 BC 的中点，F 是 CD 上一点，且 $CF=\frac{1}{4}CD$，下列结论：

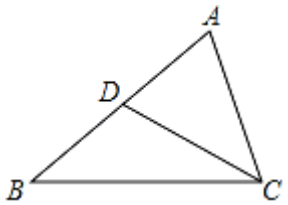
①$\angle BAE=30°$；②$\triangle ABE\backsim\triangle AEF$；③$AE\perp EF$；④$\triangle ADF\backsim\triangle ECF$，其中正确的是_____



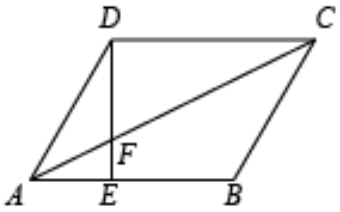
三、解答题（本大题共有 7 个小题，共 46 分）

19．已知 a：b：c＝3：2：1，且 $a-2b+3c=4$，求 $2a+3b-4c$ 的值．

20．已知：如图，D 是△ABC 的边 AB 上一点，且∠B=∠ACD．求证：$AC^2=AD\cdot AB$．



21．如图，已知在▱$ABCD$中，E为AB上一点，AE∶EB＝1∶2，DE与AC交于点F.



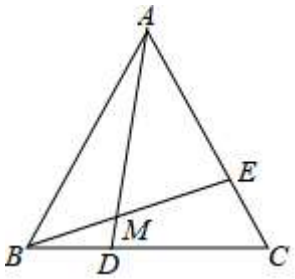
(1)求△AEF与△CDF的周长之比；

(2)若$S_{\triangle AEF}$＝6cm^2，求$S_{\triangle CDF}$.

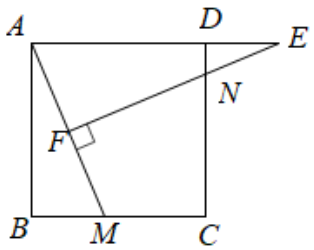
22．已知：如图，△ABC是等边三角形，点D、E分别在BC，AC且BD＝CE，AD、BE相交于点M，

求证：（1）△AME∽△BAE；

（2）BD^2＝AD×DM.



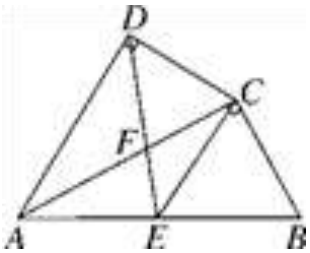
23．如图，正方形 $ABCD$ 中，M 为 BC 上一点，F 是 AM 的中点，$EF\perp AM$，垂足为 F，交 AD 的延长线于点 E，交 DC 于点 N.



（1）求证：$\triangle ABM\backsim\triangle EFA$；

（2）若 $AB=12$，$BM=5$，求 DE 的长.

24．如图，四边形 ABCD 中，AC 平分∠DAB，∠ADC＝∠ACB＝90°，E 为 AB 的中点，连接 CE，连接 DE 交 AC 于 F，AD＝4，AB＝6.



(1) 求证：△ADC∽△ACB；

(2) 求 AC 的值；

(3) 求 $\dfrac{AC}{AF}$ 的值.

25. △*ABC*和△*DEF*是两个全等的等腰直角三角形，∠*BAC*=∠*EDF*=90°，

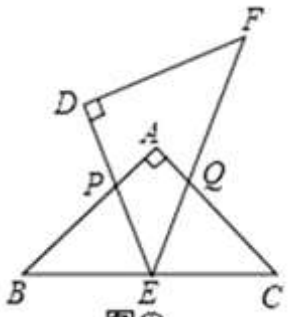
△*EDF*的顶点 *E* 与△*ABC*的斜边 *BC*的中点重合，将△*DEF*绕点 *E* 旋转，旋转过程中，

线段 *DE* 与线段 *AB* 相交于点 *P*，线段 *EF* 与射线 *CA* 相交于点 *Q*.

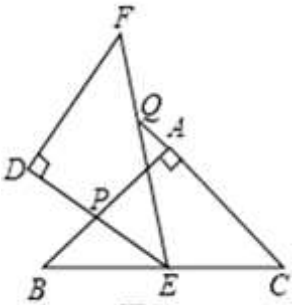
（1）如图①，当点 Q 在线段 AC 上，且 AP=AQ 时，求证：△BPE≌△CQE；

（2）如图②，当点 Q 在线段 CA 的延长线上时，求证：△BPE∽△CEQ；

（3）在（2）的条件下，BP=2，CQ=9，求 BC 的长



图①



图②